

상 분 학

상분벡터 계산과
그래프 작성법

정본 · 개정판

본문판 (그래프 제외)

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

- 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.
- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.
- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0, 0)$

접선 : $y = ax + b$

점 : $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

A1 — 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 — 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a — A에서의 법선이 x축과 만나는 점

A3a' = (A3a의 x좌표, A1의 y좌표)

A3b — A에서의 법선이 y축과 만나는 점

A3b' = (A1의 x좌표, A3b의 y좌표)

A3c — A3a에서의 수직선과 접선의 교점

A3d — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

원점 기준 수선의 발

A4a — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

A6의 구성 (벡터합)

A5a — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과
A1A4a의 연장선과의 교점

A5b — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

A1A6 = A1A5a + A1A5b

원(1)과 주요 점

원(1) — 중심 A1, 반지름 |A1A|

A7 — 원점 O에서 A1 방향으로 뻗는 직선이 A1을 지나
원(1)과 만나는 점

A8 — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원(1)의 교점
중 A가 아닌 점

A9 — 선분 A7A8의 중점에서 |A7A8|/2 만큼 수직 방향으로
떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 점

A9a — 같은 두 점 중 원(1) 외부의 점

분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A11 통합정의와 기하적 정당성

A, A10, A10'은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이다.

A10에서 빗변 AA10'에 내린 수선의 발은 @ < 1이면 A9, @ > 1이면 A7이다.

A11 — 직각 꼭짓점 A10을 빗변의 한쪽 끝 A를 중심으로 90도 회전하여 얻는 점. 회전 방향은 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향을 기준으로 하여, @ < 1과 @ = 1이면 같은 방향, @ > 1이면 반대 방향으로 한다.

$$|AA10| = |AA11|$$

같은 A10을 빗변의 다른 끝 A10'을 중심으로 반대 방향으로 90도 회전하면 보조점 R이 생긴다. 여기서 가장 중요한 차이는 회전점이 서로 다르다는 것이다.

A 중심 회전 → A11

A10' 중심 회전 → R

회전 대상 A10과 회전각 90도는 같지만 중심이 다르므로 보존되는 길이와 역할도 다르다.

$$|AA11| = |AA10|$$

$$|A10'R| = |A10'A10|$$

즉 A11은 A에서 잰 길이를 보존하고, R은 A10'에서 잰 길이를 보존한다. 그런데 |AR|은 두 회전 어느 쪽에서도 보존되는 회전반지름이 아니므로, 회전 자체가 부여하는 고정 길이 관계를 갖지 않는다. 그러므로 AR은 AA11을

대신할 대상이 아니다.

AA11 — A 중심 회전이 보존하는 회전보존선

A10'R — A10' 중심 회전이 보존하는 회전보존선

AR — 회전보존선이 아니라 공점 Q를 만드는 보조선

따라서 A11은 A에 속한 회전점이고 R은 A10'에 속한 회전점이다. 두 점은 기하적으로 짝이지만 동일한 자격을 갖지 않는다. 이 회전 중심의 차이가 AA11을 취하고 AR을 취하지 않는 근본적인 이유이다.

A11의 공점 구조와 역할 구분

두 회전을 삼각형 바깥쪽으로 서로 반대 방향으로 한다.

이때 Q는 먼저 AR과, 수선의 발에서 A10으로 잇는 직선, 이들의 교점으로 정한다. Q는 A, A10, A10'만으로 정해지며 A11을 쓰지 않는다.

그러면 직선 A10'A11도 같은 Q를 지난다. 즉 세 직선이 삼각형 내부의 한 점에서 만난다. 따라서 A10'Q를 연장하면 회전으로 얻은 A11의 위치를 다시 확인할 수 있다. A11은 회전으로 정의되고 공점 구조로 다시 확인되는 점이다.

$A \rightarrow A11$: 실제 상분벡터를 만드는 회전

$A10' \rightarrow R$: Q를 통해 A11을 확인하는 보조회전

AR은 회전 성분 안쪽의 내부 직각삼각형을 가로지르는 내부선이고 AA11은 그 바깥으로 뻗는다. 내부

직각삼각형은 $@ < 1$ 이면 $A \cdot A8 \cdot A9$, $@ > 1$ 이면

$A \cdot A7 \cdot A9$ 이다. 따라서 두 회전점의 차이는 길이 보존뿐 아니라 전체 도형에서의 위치로도 나타난다.

결국 A11의 90도 회전은 임의로 덧붙인 조작이 아니다.
A10'에 의해 드러나는 직각 구조의 두 회전 가운데 기준점 A를 회전 중심으로 하는 쪽에서 생성되고, 반대쪽 회전이 만드는 공점 Q에 의해 다시 확인되는 점이다.

R과 Q는 정본의 점이 아니라 A11의 자리를 확인하기 위한 보조점이다. @ = 1에서는 A7부터 A10'까지가 한 점으로 겹쳐 직각삼각형이 퇴화하므로 이 보조 구조는 적용하지 않고 기존 A11 회전 규정만 적용한다.

회전 방향이 정의되지 않는 경우 — A에서 O 쪽과 A10 쪽이 같은 방향이거나 정반대 방향이면 도는 방향이 결정되지 않는다. 이때 A11은 별도 규칙으로 정의한다.

분기 1 : @ < 1

원(2) — 중심 A8, 반지름 |A8A9|

A10 — A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A9가 아닌 점

A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA9의 연장선과의 교점

A11 — 통합정의에 따른다

분기 2 : @ > 1

원(2) — 중심 A9, 반지름 |A9A7|

A10 — A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A7이 아닌 점

A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA7의 연장선과의 교점

A11 — 통합정의에 따른다

분기 3 : @ = 1

A 선택 규칙 (부등식 조건)

a, b 가 주어지면 $@ = 1$ 을 만족하는 점은 접선 위에 A1을 사이에 두고 두 개 생긴다. 그래프를 그리거나 계산할 때는 다음 네 조건 중 하나를 지정하여 $A(X, Y)$ 를 하나로 확정한다. A1의 좌표는 $A1(A1X, A1Y)$.

1) $X > A1X, Y < A1Y$

2) $X < A1X, Y > A1Y$

3) $X > A1X, Y > A1Y$

4) $X < A1X, Y < A1Y$

- 두 점은 A1을 기준으로 접선을 따라 한쪽에 하나씩 놓인다. 그래서 기울기 a 가 양수이면 3) 또는 4), 음수이면 1) 또는 2) 만 성립한다.
- 접선이 수평이면 두 점의 y 좌표가 A1과 같으므로 x 조건만으로 고른다. 기준 직선이 수직·수평인 경우는 Z2 계산법에서 따로 정리한다.
- 곡선(함수) 위에서 $@ = 1$ 인 점을 구할 때도 같은 선택 규칙을 적용한다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

A11 — 통합정의에 따른다. $A10 = A7$ 이므로 $|AA10| = |AA7| = |AA11|$

최종점 A12

$$AA12 = AA6 + AA11$$

특수 경우

1) $y = ax, A(x, ax)$ 인 경우 ($b = 0$)

$A1 = 0$ 이므로 $A7$ 이 정의되지 않는다. b 가 0에
오른쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향(=
 AO)을 취해 $A11 = 0$ 으로 정의한다.

$A12 = A$ (완전 자기귀결 구조)

- 이는 규약에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA 가 접선에 수직, $|AA1| = 0$)

@ 가 정의되지 않고, 원(1)의 반지름이 0이 되어 $A7$ 이후의
점을 생성할 수 없다.

$$A11 \text{ 생성 불가} \rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$$

3) A 에서 O 쪽과 $A10$ 쪽이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 $A11$ 의 도는 방향이
결정되지 않는다. 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 그래프 작성법

기본 설정

원점 $O = (0, 0)$ 표시

축비율 1 : 1

눈금 간격 1

x 축, y 축을 표현 표시

기준 요소 표시

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax + b)$ 표시

점 A1 표시 (O에서 접선에 내린 수선의 발)

원 표시

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$ — 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$ — 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$ — 정의되지 않는다

점 라벨 표시 규칙

표시할 점

O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

표시하지 않는 점

A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d

좌표 표기 규칙

좌표값 표시는 A, A1, A10', A12 만

소수점 이하 5자리

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값 표기 (@ = 1 인 경우는 x 대신 선택한 부등식 조건 번호를 표기)

기본 연결선 (항상 표시)

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9, AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b, A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

@ 값에 따른 추가 연결선

@ < 1 — AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10'만 표시, 연결선은 AA10'

특수 경우의 그래프 표기

A = A1 — “@값 없음 (A = A1, |AA1| = 0)”, “A11 생성 불가 → AA12 = AA6 → A12 = A6” 을 그래프에 명기하고, 원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결선은 생략한다.

Z2 계산법

Z2의 정의

기준 직선이 수직선 또는 수평선인 경우.

$$x = k$$

$$y = c$$

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k_1)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c_1, c)$$

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c, c)$$

$$\text{원점 } O = (0, 0)$$

A1 (항상 동일)

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발

$$x = k \rightarrow A1 = (k, 0)$$

$$y = c \rightarrow A1 = (0, c)$$

A2 (A의 축 투영점)

$$x = k, A = (k, k1) \rightarrow A2 = (0, k1)$$

$$x = k, A = (k, k) \rightarrow A2 = (0, k)$$

$$y = c, A = (c1, c) \rightarrow A2 = (c1, 0)$$

$$y = c, A = (c, c) \rightarrow A2 = (c, 0)$$

원(1)과 A6

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A6 — A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 교점

여기서 기준 직선은 $x = k$ 이면 수직선, $y = c$ 이면
수평선이다

- @ 값 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$ 이후
단계도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용한다.

@ = 1 의 조건 선택 (Z2)

$x = k$ 일 때는 $A = (k, k1)$, $A1 = (k, 0)$ 이므로 두 점의
 x 좌표가 같고, $@ = 1$ 은 $k1$ 의 절댓값이 k 의 절댓값과
같다는 뜻이 된다. 선택은 $Y > A1Y$ ($k1 > 0$) 인가 $Y < A1Y$
($k1 < 0$) 인가 둘 중 하나이다.

$y = c$ 일 때는 $A = (c1, c)$, $A1 = (0, c)$ 이므로 두 점의
 y 좌표가 같고, $@ = 1$ 은 $c1$ 의 절댓값이 c 의 절댓값과
같다는 뜻이 된다. 선택은 $X > A1X$ ($c1 > 0$) 인가 $X < A1X$
($c1 < 0$) 인가 둘 중 하나이다.

즉 Z2에서는 Z1의 네 조건이 두 조건으로 줄어든다.

A7 ~ A12 계산 (핵심 규칙)

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 완전히 동일한 방식으로 수행한다.

A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12 = 벡터합

- 단, 기준 직선만 다를 뿐이다.
- 회전, 원(2), 벡터합 규칙은 전부 Z1 그대로이다.
- A11 역시 통합정의를 그대로 적용한다.

Z2의 특수 귀결

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 Z1에 속한다.
그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A12 = A$)은 Z1 특수 경우 1)에 정의되어 있으며, Z2에서는 따로 다루지 않는다.

Z2 그래프 작성법

기본 표시

x축, y축, 원점 $O(0, 0)$

축비율 1 : 1

눈금 간격 1

기준 직선 및 점 표시

기준 직선 : $x = k$ 또는 $y = c$

점 : A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

원 표시

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$ — 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$ — 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$ — 생략

기본 연결선

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A10', A10A10'

@ 값에 따른 추가 연결선

@ < 1 — AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10'만 표시, 연결선은 AA10'

좌표 · 표기 규칙

좌표 표시: A, A1, A10', A12 만

소수점 이하 5자리

그래프 한쪽에 : k 또는 c, @ 값, A12 좌표, |AA12|, AA12의 각도 표시 (@ = 1 인 경우는 선택한 조건 번호를 함께 표기)